UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería del Software II

TRABAJO PRÁCTICO GUÍA N°1

Profesor:

- Lic. Leandro Spadaro.

Año:

- 2026

Objetivos

a) Ejercitar de forma rápida la identificación de clases, atributos, responsabilidades y sus relaciones mediante enunciados cortos.

b) Realizar pequeños ejercicios mediante arquitectura cliente – servidor respetando lo indicado en cada ejercicio junto con sus respectivas pruebas automáticas, utilizando la metodología de desarrollo que el grupo decida (RUP, AGIL, libre, etc), fomentando el espíritu de investigación de los grupos en diferentes tecnologías y arquitecturas basados en el análisis, diseño e implementación orientado a objeto.

c) El conocimiento adquirido en cada uno de los ejercicios pueda ser aplicados a los Trabajos prácticos integrados propuestos para el cursado de la materia.

Forma de trabajo.

El estudio y aprendizaje para la resolución de los ejercicios será con metodología autoestudio - autodidacta, donde se establecerá como material de consulta para la resolución de los ejercicios una guía audiovisual conformada por videos almacenados en la plataforma Youtube. Además, los grupos de trabajo podrán utilizar el material de consulta que considere necesario para complementar el conocimiento requerido (libros, videos, inteligencia artificial, etc).

Equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo serán los conformados al inicio del cursado de la materia.

Presentación del Trabajo Práctico.

El grupo deberá presentar los ejercicios codificados en la clase de práctica según el cronograma establecido para tal fin.

Toda la resolución de cada ejercicio deberá ser almacenada en un repositorio GitHub público, bien identificado cada sección de los ejercicios. Se debe crear un repositorio para la presentación grupal y otro repositorio para la presentación individual.

Cronograma de presentación Grupal:

- Ejercicio N°1: Fecha Entrega 09/08/2026
- Ejercicio N°2: Fecha Entrega 09/08/2026
- Ejercicio N°3: Fecha Evaluación: 14/08/2026 Fecha Entrega: 16/08/2026
- Ejercicio N°4: Fecha Evaluación: 21/08/2026 Fecha Entrega: 23/08/2026
- Ejercicio N°5: Fecha Evaluación: 28/08/2026 Fecha entrega: 30/08/2026
- Ejercicio N°7: Fecha Evaluación: 04/09/2026 Fecha entrega: 06/09/2026
- Ejercicio N°8: Fecha Evaluación: 18/09/2026 Fecha entrega: 20/09/2026

Cronograma de presentación Individual:

Todos los ejercicios correspondientes a la parte individual de cada ejercicio deberán estar presentados el 28/09/2026.
Respecto de la Evaluación de los ejercicios, esta se realizará en la presentación del grupo.

Al finalizar todos los ejercicios, se deberá presentar un documento que haga referencia al trabajo práctico donde deberá figurar el enunciado del ejercicio junto con el repositorio que contiene la codificación del mismo.

Codificación de Ejercicios.

Para la codificación de los ejercicios en los que se solicita la misma, cada grupo podrá utilizar el lenguaje de programación que considere que cumple con las pautas necesarias para cumplir el objetivo solicitado. El lenguaje de referencia que se utilizará durante el cursado es Java, mediante su implementación con el Framework Spring Boot ya que dicho lenguaje fue incorporado en materias cursadas de forma previa, permitiendo que la curva de aprendizaje sea reducida.

Patrones de programación.

Los grupos de trabajo deberán aplicar en la resolución de los ejercicios indicado el conocimiento adquirido al momento de realizar la programación.

Organización de los Equipos.

Los equipos deberán utilizar para la organización de tareas un tablero de tipo Kanban (Tareas pendientes, Tareas en Progreso, Tareas Probadas y Tareas Finalizadas), para cumplir con este objetivo se utilizará la herramienta https://trello.com/ . Los equipos deberán mostrar en las exposiciones como fue desarrollado la división de tareas entre los integrantes para lograr el objetivo planteado en los ejercicios.

Condición de aprobación del trabajo práctico.

A continuación, se detallan las condiciones de aprobación del trabajo práctico:

1) Presentar el 100% de los ejercicios resueltos antes de la presentación del trabajo integrador N°1.
2) Participación en clases.
3) El 80% de la asistencia individual a clases de práctica de cada miembro del equipo.
4) El 80% de asistencia a clases de consulta de práctica de al menos uno (1) de los integrantes del grupo de trabajo.

EJERCITACIÓN

Ejercicio N°1: REPASO - HTML y CSS (PROTOTIPADO).

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: El equipo de desarrollo se encuentra realizando un software donde se debe registrar la dirección donde vive una persona. Ejemplo: Juna Pérez vive en la calle Belgrano 101, Capital, Mendoza, Argentina. Identificar y realizar los escenarios de los Casos de Uso, además de realizar el prototipado de Interfaz de Usuario del problema planteado.

- Responder las siguientes preguntas:
  ¿Qué es una relación de Asociación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.
  ¿Qué es una relación de Agregación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.
  ¿Qué es una relación de Composición en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.
  ¿Qué es una relación de Herencia en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación:

HTML:

- ¿Qué es un navegador web? ¿Cuáles son los navegadores web más conocidos?

- ¿Qué es HTML? ¿Cómo interpreta un navegador web una página escrita en HTML? Explicar el proceso que se realiza. ¿Qué es HTML5? ¿Qué es una etiqueta HTML? ¿Cuáles son las principales etiquetas que definen la estructura de una página HTML? Realizar un gráfico con las etiquetas mencionadas. ¿Qué es almacenamiento web en HTML5 mediante localStorage y sessionStorage?

CSS3:

- ¿Qué es CSS3 y para qué utiliza en desarrollo web? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar CSS3? ¿Qué es el modelo de caja de CCS3? ¿Cuál es la diferencia entre HTML y CSS3? ¿Cuál es la sintaxis básica de una regla CSS? ¿Qué es una hoja de estilo? ¿Cuáles son las formas de añadir CSS a una página HTML?

JAVASCRIPT:

- ¿Qué es JavaScript? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué es DOM?

Práctica:

- Lenguaje HTML: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo “GUÍA AUDIOVISUAL” con el título “**1) Introducción HTML / CSS**”.

- CSS: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo “GUÍA AUDIOVISUAL” con el título “**1) Introducción HTML / CSS**”.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

c) Investigación JavaScript:
Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título:

- Introducción.
- Formulario.
- Registración.
- ABM (CRUD).

Ejercicio N°2 INTRODUCCIÓN VISTA – BOOTSTRAP.

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: El equipo desarrolla un software donde se debe registrar una empresa con sus sucursales y los empleados que trabajan en cada sucursal. Ejemplo: Juna Pérez trabaja en la empresa de seguros "Mi Segurito", en la sucursal que se encuentra en calle Salta 45 de Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza, Argentina.

- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación BOOTSTRAP:

1. ¿Qué es Boostrap? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

2. Introducción a Bootstrap: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**2) Bootstrap: Introducción**".

3. Realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**2) Bootstrap: ABM (CRUD)**".

4. Plantillas HTML: Investigar sitios de internet donde se puedan descargar plantillas HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/ .

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

c) Investigación REACT:
1. ¿Qué es React? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué es React Booststrap?

2. Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo “GUÍA AUDIOVISUAL” con el título Introducción React.

Ejercicio N°3 REPASO BASE DE DATOS y ORM.

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: Desarrollamos un software de MiniMarket donde se deben dejar registrados los movimientos de Stock cuando se realiza una venta a los clientes o una compra a los proveedores de un producto determinado, por ejemplo “Gaseosa en botella”. Identificar los requisitos “Funcionales” y los requisitos “No Funcionales”, además de realizar el prototipado de Interfaz de Usuario del problema planteado utilizando una herramienta seleccionada por el equipo para tal fin.

   - Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación:

- Patrón DAO:
  - ¿Qué es un Patrón en desarrollo de software? ¿Qué es el patrón de acceso a datos DAO? ¿Para qué sirve? Realizar de forma gráfica su funcionamiento.

- Object Relational Mapping (ORM):
  - ¿Qué es un ORM? ¿Cuáles son los ORM más conocidos del mercado? ¿Qué lenguajes de programación pueden interactuar con ORM? ¿Cómo funciona un ORM? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Realizar de forma gráfica su funcionamiento.

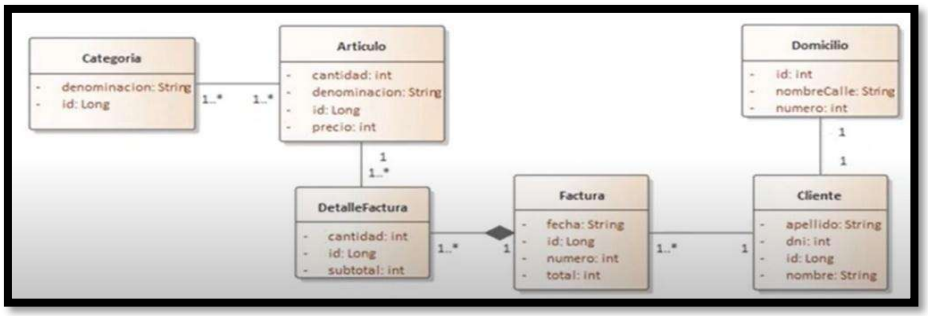
- Patrones Utilizados en ORM:
  - ¿Cuáles son los patrones principales utilizados para que los ORM permitan a los programadores trabajar con objetos, realizando la abstracción para no utilizar las sentencias del lenguaje SQL? Realizar un cuadro explicando cada uno de ellos.

- Java Persitence Api (JPA):
  - Utilizando la Documentación Oficial: https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.2/jakarta-persistence-spec-3.2.html responder: ¿Qué es JPA? ¿Cuáles son las principales características de JPA? ¿Qué significa que una clase sea de tipo Entidad? ¿Cuáles son las anotaciones que se pueden utilizar en una clase de tipo entidad? ¿Cuáles son las anotaciones que se pueden utilizar para validar información en un atributo de JPA?

- ¿Cuáles son las relaciones entre clase que se pueden anotar en JPA para ser mapeada a una base de datos? ¿Dar un ejemplo sencillo de cada una de las relaciones y realizar el DER para cada ejemplo?
- ¿Graficar paso por paso cómo es el funcionamiento de JPA para el Mapeo de una clase Entidad hasta su conversión en tabla y sus respectivas relaciones?
- ¿Qué es un JPAQL? ¿Qué similitudes y que diferencias existen con una sentencia SQL?. Dar 5 ejemplos de JPAQL y su respectiva sentencia SQL.

c) JPA (Java Persistence Api): Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**3) Introducción JPA**".

d) Práctica ORM con Spring Boot: Dado el siguiente diagrama de clases realice la codificación utilizando ORM para acceso a datos persistentes almacenado en una base de datos seleccionada por el equipo. Realizar el curso introductorio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**3) Introducción Spring con ORM y Lombok**".



Luego de realizado el ejercicio agregar al código para la posibilidad de cargar 50000 clientes y 50000 artículos. ¿Qué campos considera el Equipo que pueden considerarse índices y dar un ejemplo de consulta en JPAQL utilizando esos campos índices y consulta sin utilizar índice? Analizar el tiempo de respuesta y describir las conclusiones que obtuvo el equipo.

¿Cuál sentencia de SQL, teniendo en cuenta la base de datos utilizada, el Equipo puede tener en cuenta para conocer el costo (tiempo de respuesta) que tiene una consulta a la base de datos?

¿Cuál es la configuración en JPA que se puede utilizar para conocer cómo el motor de persistencia transforma los JPQL en sentencia SQL? Dar un ejemplo del JPAQL para la obtención de Factura y como queda esa sentencia expresada en SQL.

e) Realizar el Diagrama de Caso de Uso y los Escenarios de Caso de Uso para el problema planteado en el punto "a".

f) Realice la codificación del ejercicio "a" utilizando ORM, se deberá poder realizar un AMB seleccionando dos entidades relacionadas del diagrama de clases. Ej.: Entidad Factura y Entidad Cliente.

g) Repaso Base de Datos Relacionales sin ORM: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA

AUDIOVISUAL" con el título "**3) Base de Datos Relacional**". Explique la diferencia que el equipo encontró al no utilizar ORM.

h) El equipo investiga y selecciona una herramienta que le permita obtener el diagrama Entidad Relación "DER" de la Base de Datos del ejercicio "e" y "g".

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

i) Realizar la siguiente Guía Audio Visual sobre JPA: https://www.youtube.com/watch?v=ppDv4N5A31E&list=PLQxX2eiEaqbxUrYkcsLADyzpX8ewgn_bM

j) Investigación REACT:
- ¿Qué es JSX en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- ¿Qué son los componentes en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- ¿Qué son los props en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- ¿Qué es Firebase? ¿Cuáles son sus características?
- Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título ABM React con Firebase.

Ejercicio N°4: ARQUITETCURA CLIENTE SERVIDOR - INTRODUCCIÓN PATRÓN MODELO/VISTA/CONTROLADOR.

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases de Diseño con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: Se tiene que desarrollar un sistema donde las personas que interactúan tienen un usuario y clave. Las personas se registran con sus datos personales "Nombre", "Apellido", "Documento", "Fecha de Nacimiento" y "Correo Personal". En el ingreso en el sistema si el usuario no esta registrado, se le solicita registrarse. Se utiliza como usuario del sistema el correo personal. Si el usuario está registrado y equivoca la clave 3 veces el mismo se bloquea.

- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación:

- Análisis y Diseño Orientado a Objetos:

- ¿Cuál es la Diferencia entre el Diagrama de Clases de Análisis y el Diagrama de Clases de Diseño? Realizar el Diagrama de Clases de Análisis del Ejercicio "a".

- Patrones: Patrones GRASP.
  - Realizar una explicación de cada uno de los Patrones GRAPS. Además, investiga sobre los el Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). Explicar la vinculación que existe entre los patrones GRASP y el patrón MVC.
  - Explicar los conceptos de FrontEnd y BlackEnd. Explicar la arquitectura en Capas y como esta se vincula con el patrón MVC.

- Spring: FrameWork Spring Boot.
  - ¿Qué es Spring Boot? ¿Cuál es su Sitio Web Oficial? ¿Cómo se accede a la documentación?
  - ¿Qué es Spring Tools? ¿Cuál es su Sitio Web Oficial?
  - ¿Qué es Spring Initializr? ¿Cuál es su Sitio Web Oficial?
  - ¿Cuáles son las anotaciones en Spring Boot con las que se identifican una clase de tipo controlador, una clase de tipo servicio, una clase de tipo repositorio? Explicar que implicancia tiene cada una, además de explicar cuál es el significado de una clase Controlador, una Clase de Servicio y una clase de Acceso a Datos.
  - Explicar la Diferencia entre el Patrón DAO y Repository de Spring Boot.
  - ¿Para qué sirve el archivo pom.xml en un proyecto Spring Boot, que formato tiene y cual puede ser su contenido?
  - Explicar el Patrón Inyección de Dependencia. ¿Cómo se aplica el patrón en SpringBoot?

- Diagrama de Secuencia:
  - ¿Qué es el Diagrama de Secuencia y para qué sirve? Describir los elementos gráficos que utiliza el diagrama de Secuencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Diagrama de Secuencia de Análisis y el Diagrama de Secuencia de Diseño? Explicar un ejemplo de ABM de una entidad Nacionalidad que posee el atributo nombre, cómo se representan en un Diagrama de Secuencia de Diseño y como son los mensajes entre la clase Controladora, la clase de Servicio y la clase de Acceso a Datos.

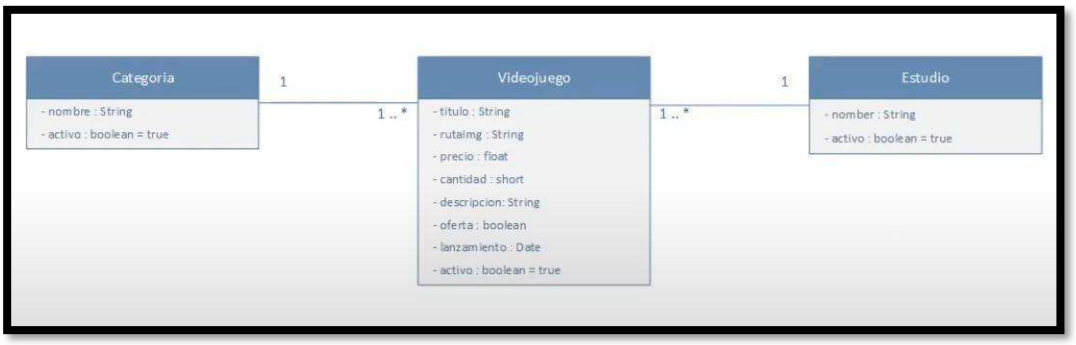
- Diagrama de Paquetes:
  - ¿Qué es el Diagrama de Paquetes y para qué sirve? Describir los elementos gráficos que utiliza el diagrama de Paquetes.

- FrontEnd: Thymeleaf.
  - Identificar las principales características de Thymeleaf
  - ¿Cuál es su sitio web Oficial? ¿Cómo se accede a la documentación oficial?
  - ¿Cómo se vincula Thymeleaf con HTML?

c) Dado los ejemplos de Modelo/Vista/Controlador MVC en Spring Boot, entregados por la materia. Se deberá instalar la base de datos MySql con la herramienta WorkBench, ejecutar los ejemplos y utilizar las funcionalidades disponibles. Realizar la

documentación correspondiente al código identificando todas las anotaciones utilizadas y comentando las funcionalidades desarrolladas.

d) PATRÓN MODELO / VISTA / CONTROLADOR: Dado el siguiente modelo, utilizando MVC junto con ORM desarrolle el software de tipo web que permita implementar las relaciones establecidas. Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**4) Parte 1: Modelo Vista Controlador**".



Identificar en la codificación realizada los distintos patrones utilizados junto con la forma que son implementados en el ejercicio realizado.

e) Realizar el Diagrama de Secuencia de Análisis y de Diseño de los casos de Uso del proyecto y el Diagrama de paquetes del ejercicio "d".

f) El equipo selecciona una herramienta que le permita obtener el diagrama Entidad Relación "DER" de la Base de Datos del ejercicio "d". Agregar a la tabla categoría un índice en el campo nombre.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

g) Realizar la siguiente Guía Audio Visual sobre Thymeleaf: https://www.youtube.com/watch?v=JsbAcn_-TdA&list=PLQxX2eiEaqbxC-DDkMMiAlvh4hhVpaHw8

h) MVC con IA:
Realizar con IA la codificación del ejercicio "a" el cual debe tener los conceptos aprendidos de arquitectura MVC utilizando Thymeleaf en la vista, utilizando ORM con base de datos Mysql. Se debe utilizar una plantilla HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/ que se adapte a las necesidades del proyecto. El proyecto debe tener en forma de comentario descripta funcionalidades, capas, anotaciones, etc con el mayor detalle posible.

i) Investigación REACT:

- ¿Qué son los estados en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

- ¿Qué son los eventos en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- ¿Qué son los Hook en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? ¿Cuáles son los principales Hook? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

Ejercicio N°5: ARQUITETCURA CLIENTE SERVIDOR - PATRÓN MODELO/VISTA/CONTROLADOR.

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases de Diseño con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: Trabajamos en el desarrollo del sistema para una empresa que realiza venta de productos de tecnología, estos se actualizan en el stock de la empresa por medio de compras a sus proveedores mayorista mediante el uso de órdenes de compra que registran el detalle de la misma. Realizar el Diagrama de Secuencia del AMB de productos, además de realizar el prototipado de Interfaz de Usuario del problema planteado.

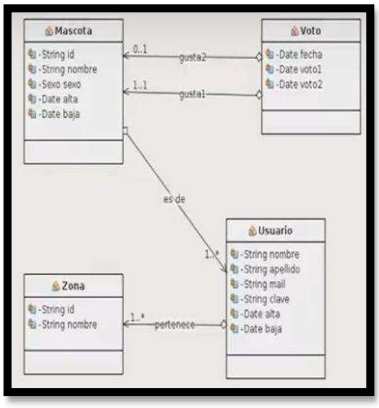
   - Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación:

   - Patrón DTO:
     - ¿Qué el patrón DTO (Data Transfer Object)? ¿Cómo es su aplicación para el pasaje de información entre capas en el Patrón MVC? ¿Cómo se utiliza el patrón cuando es necesario tener un objeto con atributos de distintas entidades?

   - Cookie:
     - ¿Qué es una cookie, cuál es su aplicación en programación Web y cuáles su uso?. Dar ejemplos de uso en sistemas reales. ¿Dónde quedan almacenadas las cookies en una PC? ¿Cuáles son las propiedades que tienen las cookies que pueden ser manipuladas por los programadores? Mostrara una imagen donde se pueden ver las cookies en el navegador web que utiliza.

c) PATRÓN MODELO / VISTA / CONTROLADOR: Dado el siguiente modelo, utilizando MVC junto con ORM desarrolle el software de tipo web que permita implementar las relaciones establecidas en el modelo. Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo “GUÍA AUDIOVISUAL” con el título “**5) Parte 2: Modelo Vista Controlador**”.



Identificar en la codificación realizada los distintos patrones utilizados junto con la forma que son implementados en el ejercicio realizado.

d) Utilizando el proyecto desarrollado en el ejercicio N°4 “d”, agregue en la vista html/css/bootstrap para adaptarlo a un sitio web comercial que deberá ser descargado de forma gratuita de internet.

e) Implementar el Patrón DTO y Cookie: Refactorice el código del ejercicio “c” para el pasaje de información entre la capa de servicio y la capa controlador de la información que contiene las entidades persistentes con DTO´s. Además, realizar un DTO que contenga Nombre de Usuario, Apellido del Usuario, Nombre de la mascota y la cantidad de votos, para poder descargar en un archivo TXT la información existente en el sistema. Crear una cookie que permite identificar que el usuario ya se había loguedo en el sistema y por lo tanto no sea necesario realizar el login nuevamente, la cookie debe tener 2 días de duración.

f) Realizar las Historias de Usuario para el problema planteado en el punto “a”. Realizar la estimación utilizando Plannig Poker de las Historias de Usuario. Realizar el presupuesto necesario para entregar al cliente.

g) Realizar el Diagrama de Secuencia de Análisis y Diseño de cada funcionalidad junto con el Diagrama de paquetes del ejercicio “c”.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

a) MVC con IA:
Realizar con IA la codificación del ejercicio “a” el cual debe tener los conceptos aprendidos de arquitectura MVC utilizando Thymeleaf en la vista, utilizando ORM con base de datos Mysql. La información que pasa entre las capas deberá utiliza DTO. Se debe utilizar una plantilla HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/ que se adapte a las necesidades del proyecto. El proyecto debe tener en forma de comentario descripta funcionalidades, capas, anotaciones, etc con el mayor detalle posible.
Agregue al problema planteado la posibilidad que quienes acceden al sistema lo realizan por medio de un usuario y contraseña.

b) Investigación REACT:

- ¿Qué es React DOM? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- ¿Qué es React Router? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
- Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título React.

Ejercicio N°6: SEGURIDAD y AUDITORIA.

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases de Diseño con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: Trabajamos en el desarrollo de un software para colegios, donde se registran los alumnos con su respectivo grado y aula, junto a sus profesores. Además, se registran las notas por materias de los alumnos.

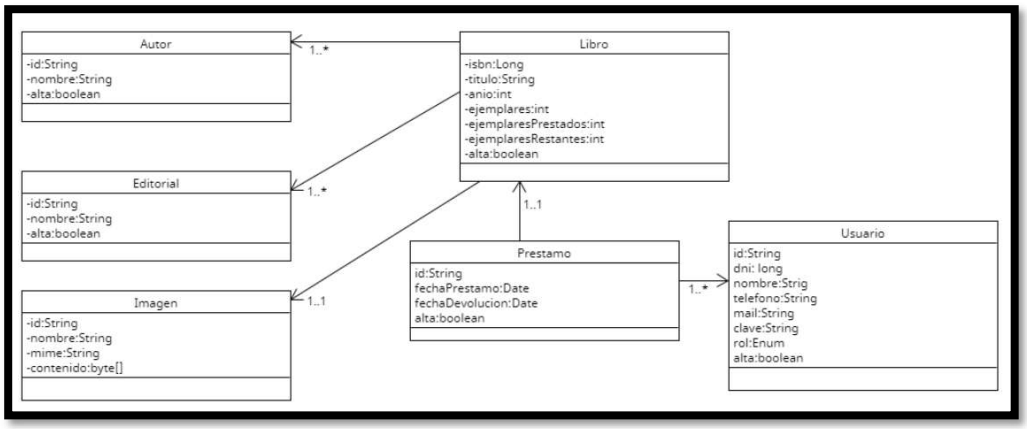
- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación Seguridad:

El equipo investiga la manera de aplicar seguridad en sus aplicaciones.

- El equipo investiga como se debe aplicar conceptos de seguridad en las distintas etapas del desarrollo de software en un ciclo de vida, detalla mediante un cuadro cuales son las buenas prácticas que se deben tener en cuenta. Dar ejemplos de aplicaciones inseguras que no utilizan seguridad en el desarrollo de software. Por Ejemplo: https://www.instagram.com/reels/DPNJZL2ESk0/
- ¿Qué significa que una clave de usuario se encuentre encriptada? Explicar y desarrollar los siguiente ejemplo el método de encriptación explicado en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=7-muJODgU6g

c) Dado el siguiente modelo desarrolle el software de tipo web que permita implementar las relaciones establecidas en el modelo aplicando conceptos de seguridad del FrameWork seleccionado por el equipo. Ver la Guía Audio Visual.



d) Crear un nuevo proyecto igual al de “Mascotas” y aplicar los conocimientos de seguridad adquiridos.

e) Crear un nuevo proyecto igual al de “Video Juegos” y aplicar los conocimientos de seguridad adquiridos.

f) Investigación Auditoría:
   - Responder las siguientes preguntas:
     - ¿Por qué es importante incorporar formas de auditoría a los Software que se desarrollan?, ¿Cómo se pueden realizar auditoría de entidades con Hibernate Evers y Spring Data JPA?

g) Agregar Auditoría de Entidades a los proyectos de “Mascotas”, “Videos Juegos” y “Biblioteca”.

h) Realizar las Historias de Usuario para el problema planteado en el punto “a”. Realizar la estimación utilizando Plannig Poker de las Historias de Usuario. Realizar el presupuesto necesario para entregar al cliente.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

i) MVC con IA:
Realizar con IA la codificación del ejercicio “a” el cual debe tener los conceptos aprendidos de arquitectura MVC utilizando Thymeleaf en la vista, utilizando ORM con base de datos Mysql. La información que pasa entre las capas deberá utiliza DTO. Utilizando auditoria de entidades y seguridad. Agregar al software y el rediseñar el diagrama de clases las entidades necesarias donde los docentes ingresan con usuario y contraseña, para tal motivo los docentes se registran con “Nombre”, “Apellido”, “Sexo” y “Fecha de Nacimiento”. El usuario es el correo personal del docente, además el sistema debe tener la posibilidad de cambiar la contraseña. Al registrarse un decente en el sistema se debe enviar un correo de bienvenida al correo personal.
Se debe utilizar una plantilla HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/ que se adapte a las necesidades del proyecto. El proyecto debe tener en forma de comentario descripta funcionalidades, capas, anotaciones, etc con el mayor detalle posible.

j) Investigación REACT:
   - ¿Qué son los Hooks de Rendimiento? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
   - ¿Qué es el contexto en React? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? ¿Qué diferencia existen con los props? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.
   - Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título React.

Ejercicio N°7 TESTING:

PRESENTACIÓN GRUPAL

a) Análisis y Diseño:
Desarrollar el Diagrama de Clases de Diseño con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondientes del siguiente problema planteado: Trabajamos en un sistema para un club deportivo donde se registra el socio y su grupo familiar. Al ingresar al club el sistema registra el horario de entrada, lo mismo sucede en caso de salida. El sistema guarda además de los datos principales una imagen con el rostro de cada persona.

   - Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

b) Investigación TESTING:

   - Planes de Prueba:
     - ¿Qué es un plan de pruebas de Software? ¿Cuál es el ciclo de vida de pruebas de Software? Realice un gráfico del ciclo de vida.

   - Tipos de Prueba:
     - Realizar un cuadro con los tipos de prueba, donde se describa cada uno y especifique el objetivo de su ejecución.

   - Patrones de Automatización de Pruebas.
     - ¿Qué son los patrones de automatización de pruebas de software (Modelo de Objeto de Páginas "POM", Pruebas Basadas en Datos, Desarrollo Impulsado por Comportamiento "BDD", Pruebas de Carga y Pruebas de Stress)?. Realizar una explicación de cada uno de ellos.

c) Pruebas Unitarias Codificadas: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el título "**6) Prueba Unitarias con JUNIT**". Realizar Pruebas Unitarias con los softwares desarrollados por el equipo en el punto 5 "c" y 5 "d".

d) Herramientas para realizar pruebas: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo "GUÍA AUDIOVISUAL" con el

título “**6) Herramientas de Prueba con JMeter**”. Realizar Pruebas de Carga, Stress y rendimiento con JMeter con los softwares desarrollados por el equipo en el punto 5 “c” y 5 “d”.

e) Utilizando Inteligencia Artificial (IA), diseñar el plan de pruebas y ejemplo de los tipos de prueba investigados en el punto “b” para los softwares realizados en el punto 5 “c” y 5 “d”.

f) Realizar las Historias de Usuario para el problema planteado en el punto “a”. Realizar la estimación utilizando Plannig Poker de las Historias de Usuario. Realizar el presupuesto necesario para entregar al cliente.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

g) MVC con IA:
Realizar con IA la codificación del ejercicio “a” el cual debe tener los conceptos aprendidos de arquitectura MVC utilizando Thymeleaf en la vista, utilizando ORM con base de datos Mysql. La información que pasa entre las capas deberá utiliza DTO. Utilizando auditoria de entidades y seguridad.
Se debe rediseñar el Diagrama de clases y agregar la funcionalidad para poder registrar el pago de la cuota del club para cada familia, donde el pago se puede realizar con distintos medios de pago (Efectivo, Transferencia, Mercado Pago).
También diseñar las pruebas Unitarias, de Carga y Stress de para realizar el Testing del software desarrollado. Se debe utilizar una plantilla HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/ que se adapte a las necesidades del proyecto. El proyecto debe tener en forma de comentario descripta funcionalidades, capas, anotaciones, etc con el mayor detalle posible.

h) Investigación REACT:
   - ¿Qué es Jest y React Testing Library? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve? Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descripto, explicando el ejemplo.

GUÍA AUDIOVISUAL DE REFERENCIA

1) **Introducción HTML / CSS / Java Script.**

Entorno

- https://www.youtube.com/watch?v=8otkzbA-7j8&list=PLRFOqDrY6ntD6k5q8yhYXQilnDCChR_Q

HTML

- 6ns2FQdjmqx3ShGLRLj9ESPE

CSS

- https://www.youtube.com/watch?v=pIdbukJQPsY&list=PLRFOqDrY-6ntTdihsgDmazR6JhBnFVSn

JavaScript

Introducción:

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFOqDrY6nvaOMGea48IwQjZfo8NwBE4

Formulario:

- https://www.youtube.com/watch?v=huOz_FMYRt0
- https://www.youtube.com/watch?v=EZTsU9GcN6g&t=29s

Registración:

- https://www.youtube.com/watch?v=ZzVXaE14938&t=506s

ABM (CRUD):

- https://www.youtube.com/watch?v=IuGqaTRyRlI&t=1275s

2) **Bootstrap.**

Introducción:

- https://www.youtube.com/watch?v=p8Z_qSbN9zQ&list=PLZ2ovOgdI-kUmz8r2DNigQ_qwpk1s5q4

ABM (CRUD):

- https://www.youtube.com/watch?v=q7-xXuUczko

React.

Introducción:

- https://www.youtube.com/watch?v=7iobxzd_2wY

3) Introducción ORM.

a) Introducción JPA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJuSt2-aFEZK7Pq0ctVfBoCYDmphROcVU

b) Introducción Spring Boot con ORM y Lombok:

https://www.youtube.com/watch?v=ws_7bgqK71w&list=PLRFOqDrY6nsh7CmWF3LfLjCyZG-zoA-T

- JPA e Hibernate:
  https://www.youtube.com/watch?v=el96yx6SG7Y&list=PLRFOqDrY-6ntn9bp5wyPvGboUphhLT9d
- Lombok:
  https://www.youtube.com/watch?v=bm2XM_cnLWo
  https://www.youtube.com/watch?v=pqYHuFDxx1k

Código Ejercicios Año 2024:

https://github.com/TomasRandoM/ingenieriaDelSoftware/tree/main/Ej1y2/Ejercicio2 https://github.com/JoacoR7/IS_TP3_EJ1-2

c) Base de Datos Relacional:

https://www.youtube.com/watch?v=0h5O37Runwg

ABM REACT con Firebase:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAw40DbN0l2qvAMk55JFTlB51H0-SCEG

4) Parte 1: Modelo Vista Controlador.

https://www.youtube.com/watch?v=Yud3Y4eHOs4&list=PLRFOqDrY-6nvQ9N8XCFu4ZTPYQkugvFuU

https://www.youtube.com/watch?v=nvoKukoZ6w8&list=PLRFOqDrY6nu_k7XrUgIgd5SA3Vg7TiWe

Código Ejercicios Año 2024:

https://github.com/TomasRandoM/ingenieriaDelSoftware/tree/main/Ejercicio3

https://github.com/JoacoR7/IS_TP3_EJ3

ABM REACT:

https://www.youtube.com/watch?v=F4MdhfMn2vs

5) **Parte 2: Modelo Vista Controlador**

https://www.youtube.com/watch?v=zWSUoUG3XEE&list=PLgwlfcqa5h3x8HAea7s3DXv5CvjEfR4uG

https://www.youtube.com/watch?v=EyPeXTkinns&list=PLgwlfcqa5h3w10Dz95B3QY2iinOskVf9t

Código Ejercicios Año 2024:

https://github.com/MauroSorbello/IngSoft2/tree/master/tp4/tinder/tinder
https://github.com/paulisuden/TinderMascotas
https://github.com/VictorRamirez26/MascotasApp
https://github.com/TomasRandoM/ingenieriaDelSoftware/tree/main/Ejercicio5/videojuegos5
https://github.com/paulisuden/TiendaVideojuegos
https://github.com/JoacoR7/videojuegos_page

REACT:
https://www.youtube.com/watch?v=QoJGKwo20is

5) Seguridad Inicio: Parte 1 : (Spring Security)

Conceptos Teóricos:

- https://www.youtube.com/watch?v=2eWunG4z4jo
- https://www.youtube.com/watch?v=fmKkU5uuNr0&t=147s
- https://www.youtube.com/watch?v=qiPh0yrDNas
- https://www.thymeleaf.org/doc/articles/springsecurity.html
- https://www.baeldung.com/spring-security-thymeleaf
- https://dev.to/chittrmahto/spring-boot-login-register-logout-with-mysql-thymeleaf-bootstrap-ui-show-user-details-33fl

Desarrollo Ejercicio:

- Biblioteca

https://www.youtube.com/watch?v=TXg0NGnxMaY&list=PLgwlfcqa5h3xL7c-oUYDfa8Ff6Z0n5iUt

- Un poco más de seguridad

https://www.youtube.com/watch?v=aeCotM2DORo&list=PLr23_YfwEbPRCK4IbemQGwYdgSwfd2aZu

- Patrones en Seguridad:

https://www.youtube.com/watch?v=om5XZOsTQ_c

REACT:

- https://www.youtube.com/watch?v=HVZIg7b4i-4&list=PLFD9PmrtBMDB6T6tfdhGCxtZpop_A2lzJ

- https://www.youtube.com/watch?v=zUCTutmmrek&list=PLFD9PmrtBMDB6T6tfdhGCxtZpop_A2lzJ&index=2
- https://www.youtube.com/watch?v=-E8CxXzAmdA&list=PLFD9PmrtBMDB6T6tfdhGCxtZpop_A2lzJ&index=3

6) **Testing.**

a) Pruebas Codificadas con JUNIT:

https://www.youtube.com/watch?v=xsTelL04skE&list=PLRFOqDrY6ntvqcQMQQnDft79dWHQPmTn

https://www.youtube.com/watch?v=xTEVlLwpWJQ

https://www.youtube.com/watch?v=_LLcvj6oO9o

b) Herramientas de Prueba con JMeter:

https://www.youtube.com/watch?v=rcEiFrZLSg4&list=PLgwlfcqa5h3xYlo9o43ZSNrorHjkXuDr